APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0135

Substituir Cruzeta na Estrutura HT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº135/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/06/2019	Ricardo Campos Rios
0001	13/06/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Cruzeta na Estrutura HT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de cruzeta na estrutura HT.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT), desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 02 horas/unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NDU-004;
- NDU-010;
- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Figura 1: Cruzeta tipo HT

1. De posse da croqui e ordem de serviço (tablet, croqui, etc.) identificar local a ser substituída a cruzeta estrutura.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

2. Içar balde de lona com ferramentas.
3. Içar selas plataforma pelo balde de lona.
4. Içar pontalete pela corda do conjunto de içamento.
5. Fixar pontalete no topo do poste entre as duas cruzetas.

6. Instalar estropo nos olhais do parafuso passante da fase lateral:

   7.1- Existindo ângulo instalar primeiro na fase a favor do poste.

7. Instalar esticadores no condutor nos dois lados da estrutura na mesma fase.
8. Instalar guincho portátil do estropo ao esticador nos dois lados da mesma fase.
9. Tracionar condutores liberando esforço mecânico na cadeia de isolação.
10. Interligar os ganchos do conjunto de isolação com estropo e prender ao pontalete com corda.
11. Liberar o guincho portátil.
12. Repetir operação para as outras fases:

    13.1- Na fase do meio é necessário cortar o condutor no jumper;

    13.2- Se necessário utilizar conjunto de tracionamento para levantar o condutor.

13. Interligar os dois postes na altura dos estai para evitar distanciamento (abertura) dos mesmos o que altera a distância dos pontos de fixação das cruzetas:

    14.1- O travamento ou interligação dos postes deve ser executado com guincho portátil ou moitão e estropos instalados nos dois postes;

14.2- Este passo só será executado em caso de ângulo.

14. Retirar guinchos portátil e estropos dos olhais.
15. Retirar porca olhal das três fases liberando fixação da cruzeta aos parafusos passante:

    16.1- Em casos de cruzetas muito pesada soltar um pouco as porcas internas do passante para obter movimentação dos parafusos.
16. Instalar estropo na cruzeta a ser substituída próximo a fixação ao poste.
17. Instalar moitões dos pontaletes aos estropos.

18. Instalar duas cordas guias próximo aos estropos, para direcionar a descida da cruzeta e caso a cruzeta seja de concreto será necessário a utilização do caminhão guindauto devido ao peso da cruzeta.
19. Retirar a cruzeta dos parafusos de fixação.
20. Descer cruzeta com auxílio da corda guia até chegar ao solo, executado por coladores que estão no solo:

    21.1- Para ultrapassar os isoladores castanha se existir estais e para não os danificar, adiantar uma das pontas da cruzeta.
21. Repetir operação para retirada da outra cruzeta, caso for ser substituída.
22. Para içamento e instalação da estrutura nova, instalar estropo na cruzeta próximo aos pontos de fixação aos postes.
23. Instalar moitões dos pontaletes aos estropos da cruzeta.
24. Instalar duas cordas guias próximo aos estropos, para direcionar a subida da cruzeta.
25. Içar cruzeta tracionando os moitões até os pontos de fixação aos postes, executado por colaboradores que estão no solo.
26. Instalar cruzeta nos parafusos passantes de fixação.
27. Repetir operação para instalação da outra cruzeta (se for trocada).
28. Instalar as porcas olhais dos dois lados.
29. Apertar parafusos de fixação.
30. Apertar parafusos passante com olhais.
31. Retirar e descer os moitões.
32. Retirar guincho portátil ou moitão e estropos que estão interligando os dois postes.

33. Instalar estropo nas cruzetas o mais próximo possível das porcas olhais.
34. Retirar o condutor do pontalete:

    35.1- Nos condutores travados com corda devido peso ou ângulo aliviar corda até próximo aos olhais.
35. Instalar esticadores no condutor, nos dois lados da estrutura na mesma fase.
36. Instalar guincho portátil nos estropos e nos esticadores.
37. Tracionar condutores liberando esforço mecânico na cadeia de isolação.
38. Retirar o estropo de interligação dos ganchos e instalar os ganchos da cadeia de isolação nas porcas olhais.
39. Repetir esta operação em todas as fases.
40. Verificar nivelamento dos condutores.
41. Retirar e descer os guinchos portátil.
42. Retirar e descer os estropos e esticadores de rede.
43. Retirar e descer pontaletes.
44. Refazer conexão do jumper da fase do meio que foi aberto.
45. Retirar e descer selas plataformas.
46. Descer balde de lona com ferramentas.
47. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	04
Estropo	07
Guincho portátil	04
Moitão	02
Esticadores de rede	04
Tesourão para corte de condutor	01
Arco de serra	01
Chave de boca ajustável	04

NOME	QUANTIDADE
Conjunto de içamento	02
Corda de 15 metros	04
Marreta	02
Pontalete com registro de corrente	02
Sela plataforma	02
EPIs/EPCs	Necessária
Calçado de segurança	04
Óculos de segurança	04
Cinto de segurança tipo para quedista	04
Conjunto de linha de vida	01
Capacete com jugular	04
Kit resgate em altura	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Uniforme retardante a chama	04
Conjunto de aterramento para MT	02
Detector de tensão	01
Vara de manobra	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Obsoleto	-	01/07/2022	-
01/07/2019	Vigente	06/05/2022	06/06/2025	Acréscimo/Modificações de legendas e Item 3.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	31/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		

Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS	PDF	
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC	PDF	
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		